

Clase # 37 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Ejemplo de la clase de hoy	1
1.1. Calculo del hamiltoniano	3
1.2. Interpretación geométrica y familias de trayectorias en la teoría de Hamilton–Jacobi	4
1.3. Separabilidad de la ecuación de Helmholtz	4
1.3.1. A continuaciones escribimos el hamiltoniano	5
1.3.2. Transformada de Legendre	9

1. Ejemplo de la clase de hoy

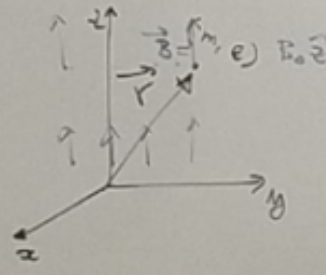
Lagrangiana

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$$

Tenemos:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$$

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$$


$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ x & y & z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix}$$

$$= \hat{x}(y\dot{z} - z\dot{y}) - \hat{y}(x\dot{z} - z\dot{x}) + \hat{z}(x\dot{y} - y\dot{x})$$

Figura 1: .

$$L_x = (y\dot{z} - z\dot{y})m$$

$$L_y = (z\dot{x} - x\dot{z})m$$

$$L_z = (x\dot{y} - y\dot{x})m \rightarrow x\dot{y} - y\dot{x} = \frac{L_z}{m}$$

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ x & y & z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix}$$

$$= m [\hat{x}(y\dot{z} - z\dot{y}) - \hat{y}(x\dot{z} - z\dot{x}) + \hat{z}(x\dot{y} - y\dot{x})]$$

Figura 2: .

La cantidad de L_x será el generador de rotaciones al rededor de y unitario y L_z va a hacer otro generador de rotaciones.

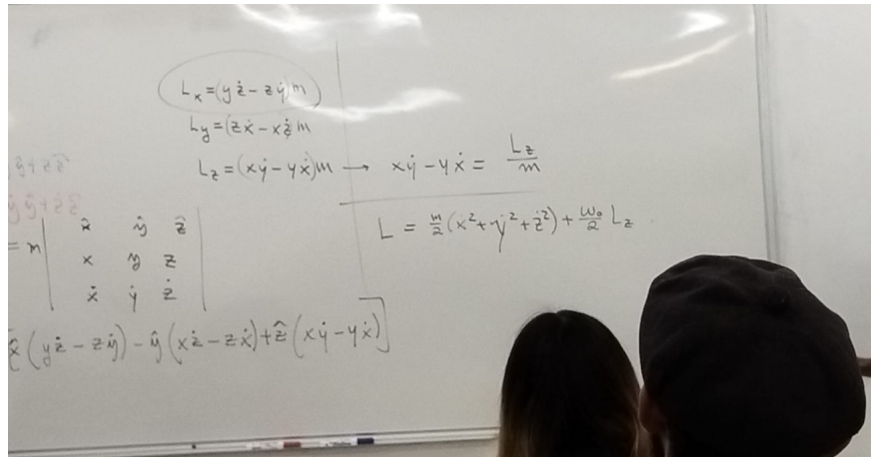


Figura 3: .

Esto último nos dice que el sistema será invariante ante rotaciones. Ante rotaciones la magnitud de una cantidad no cambia.

1.1. Cálculo del hamiltoniano

Lagrangiana considerada:

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$$

Interpretación física. La primera parte,

$$\frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2),$$

representa la **energía cinética** de una partícula libre, mientras que el segundo término,

$$\frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}),$$

corresponde a un **acoplamiento magnético** equivalente a la interacción

$$\frac{q}{c} \mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}},$$

donde **A** es el **potencial vector magnético**. En este caso, dicho potencial está dado en el **gauge simétrico** por

$$\mathbf{A} = \frac{B_0}{2} (-y, x, 0),$$

con la relación

$$\omega_0 = \frac{qB_0}{m}.$$

Nombre e interpretación. Esta Lagrangiana se conoce como la **Lagrangiana de una partícula cargada en un campo magnético uniforme** (en **gauge simétrico**), o también como la **Lagrangiana del oscilador de Landau** en el contexto cuántico.

Resumen conceptual:

Término	Interpretación	Comentario
$\frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$	Energía cinética	Movimiento libre
$\frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$	Acoplamiento con campo magnético	Proviene de $\frac{q}{c} \mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{r}}$
$\omega_0 = \frac{qB_0}{m}$	Frecuencia ciclotrón	Describe órbitas de Larmor

1.2. Interpretación geométrica y familias de trayectorias en la teoría de Hamilton–Jacobi

En la formulación de Hamilton–Jacobi aparece un elemento **extraordinario**: la posibilidad de describir la evolución del sistema no mediante ecuaciones de movimiento para cada coordenada, sino a través de una **única función escalar** $S(q_i, t)$, la **función principal de Hamilton**.

Esta función S introduce un **orden sobre el conjunto de trayectorias** del sistema. Cada valor constante de S define una **superficie** en el espacio de configuraciones, y las **trayectorias dinámicas** del sistema son curvas que se encuentran perpendiculares a esas superficies de nivel.

$$H\left(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0, \quad p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Familias de trayectorias. Si se elige un conjunto particular de trayectorias que satisfacen la ecuación anterior, estas pueden organizarse en una **familia** que genera una superficie. Por ejemplo, si las trayectorias se eligen de tal manera que todas ellas sean normales a una superficie esférica de radio a , entonces la función S permanece constante sobre dicha superficie:

$$S(q_i, t) = S_0 = \text{cte.} \quad \Rightarrow \quad \text{Superficie esférica de radio } a.$$

No cualquier conjunto de curvas puede formar una superficie así; solo aquellas que cumplen con la condición de que S sea función potencial común para toda la familia.

Interpretación. Así, la teoría de Hamilton–Jacobi no sólo determina las ecuaciones de movimiento, sino que introduce una **estructura de orden** sobre las trayectorias posibles: las **superficies de acción constante**, que pueden visualizarse como “frentes de onda” en el espacio de configuraciones. El movimiento de la partícula sigue entonces las líneas normales a esos frentes, de modo análogo a cómo los rayos ópticos son normales a las ondas de luz en la **óptica geométrica**.

1.3. Separabilidad de la ecuación de Helmholtz

La **ecuación de Helmholtz** en tres dimensiones se escribe como:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0,$$

donde k es el número de onda y ψ una función escalar (por ejemplo, un campo de presión o una componente del campo eléctrico).

Esta ecuación es una generalización de la **ecuación de Laplace**, $\nabla^2 \psi = 0$, y por tanto comparte muchas de sus propiedades matemáticas.

En particular, la ecuación de Helmholtz es **separable** en aquellos sistemas de coordenadas donde la ecuación de Laplace también lo es.

Conjuntos de coordenadas separables:

- **Coordenadas cartesianas** (x, y, z)
- **Coordenadas cilíndricas** (r, ϕ, z)
- **Coordenadas esféricas** (r, θ, ϕ)
- **Coordenadas parabólicas**
- **Coordenadas elípticas o elipsoides de revolución**

Ejemplos típicos:

1. En coordenadas cartesianas, se asume una solución del tipo

$$\psi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z),$$

lo que conduce a tres ecuaciones ordinarias del tipo $\frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0$, etc.

2. En coordenadas esféricas,

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi),$$

se obtiene la **ecuación radial de Bessel esférica** y las **armónicas esféricas** $Y_\ell^m(\theta, \phi)$.

3. En coordenadas cilíndricas,

$$\psi(r, \phi, z) = R(r) \Phi(\phi) Z(z),$$

aparecen las **funciones de Bessel** $J_m(kr)$ como soluciones naturales.

Conclusión. La ecuación de Helmholtz es separable en todos los sistemas de coordenadas que admiten separación de variables en la ecuación de Laplace, lo cual incluye trece familias ortogonales conocidas (según el resultado clásico de *Morse y Feshbach, 1953*). Cada sistema de coordenadas conduce a un conjunto característico de **funciones especiales** (senos, cosenos, Bessel, Legendre, etc.) que describen las soluciones modales del problema físico.

1.3.1. A continuaciones escribimos el hamiltoniano

Momento angular orbital $= (x\dot{y} - y\dot{x})$

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{\omega_0}{2} L_z$$

Tenemos:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= x \cos \bar{\phi} + y \sin \bar{\phi} \\ \bar{y} &= -x \sin \bar{\phi} + y \cos \bar{\phi} \\ \bar{z} &= z\end{aligned}\tag{1}$$

Estas transformaciones, si la lagrangiana queda invariante, entonces podríamos decir que podemos llevar a cabo experimentos de este problema, entonces no encontramos diferencia. Para un experimentador, los dos observadores llevan a cabo experimentos, me da exactamente los mismos datos, eso significa que no es invariante.

Esa lagrangiana es invariante ante transformaciones en el eje z .

Introducimos un nuevo sistema de coordenadas en donde la simetría sea totalmente evidente,

Tenemos así:

$$\begin{aligned}x &= \rho \cos \phi \\ y &= \rho \sin \phi \\ z &= z\end{aligned}\tag{2}$$

Tenemos la **lagrangiana**

$$L = \frac{m}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

$x = \rho \cos \phi$
 $y = \rho \sin \phi$
 $z = z$
 $L = \frac{m}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} \rho^2 \dot{\phi}$
 $\rho \cos \phi [\dot{\rho} \sin \phi + \rho \dot{\phi} \cos \phi] - \rho \sin \phi [\dot{\rho} \cos \phi - \rho \dot{\phi} \sin \phi]$
 $= \rho \dot{\rho} \cos \phi \sin \phi + \rho^2 \dot{\phi} \cos^2 \phi - \rho \dot{\rho} \sin \phi \cos \phi + \rho^2 \dot{\phi} \sin^2 \phi = \rho^2 \dot{\phi}$

Figura 4: .

Acá la coordenada ϕ vemos que es cíclica o ignorable.

Tenemos entonces

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$$

Tenemos:

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m\rho^2 \dot{\phi} + \frac{m\omega_0}{2} \rho^2$$

Tenemos:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = \vec{r} \times \hat{z}$$

Una vez que me dices cuáles son las constantes de movimiento de la lagrangiana, entonces hemos avanzado lo suficiente, pero no hemos terminado.

Tenemos:

$$\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{z}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\phi} \hat{\phi} + \dot{z} \hat{z}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \dot{\vec{r}}$$

ϕ nos describe rotaciones a lo largo del eje z .

$$= m [\rho \hat{\rho} + z \hat{z}] \times [\dot{\rho} \hat{\rho} + \rho \dot{\phi} \hat{\phi} + \dot{z} \hat{z}]$$

$$(\rho \hat{p} + \underbrace{\rho^2 \dot{\phi} m \hat{z}}_{L_z})$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial U}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial U}{\partial \phi} \right)$$

El campo magnético tiene un momento lineal y un momento angular orbital.

Energía potencial depende de las velocidades:

$$U(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = -\frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x})$$

Tenemos:

$$\nabla_{\vec{v}} U \equiv \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial \dot{y}} \hat{y} + \dots +$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) = \overline{L} \\
 &U(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = -\frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) \\
 &\nabla_{\vec{v}} U \equiv \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial \dot{y}} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial \dot{z}} \hat{z} \\
 &= \frac{m\omega_0}{2} y \hat{x} - \frac{m\omega_0}{2} x \hat{y} \\
 &= \frac{m\omega_0}{2} (r \sin \phi \hat{x} - r \cos \phi \hat{y}) \\
 &= -\frac{m\omega_0}{2} r (-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) = -\frac{m\omega_0}{2} r \hat{\phi}
 \end{aligned}$$

Figura 5: .

$$\left(\overbrace{\rho \hat{p} + z \hat{z}}^{\vec{r}_{\text{encoord.cilin}}} \right)$$

Tenemos:

$$\hat{z} \cdot (\vec{r} \times \nabla_{\vec{v}} U)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0:$$

$$p_{\phi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m \dot{\phi}^2 + \frac{m \omega_0}{2} \dot{\phi}^2 =$$

$$\hat{z} \cdot (\vec{r} \times \nabla_{\vec{v}} U)$$

$$= -\hat{z} \cdot \left[(y \hat{r} + z \hat{z}) \times \left(\frac{m \omega_0}{2} \dot{\phi} \right) \hat{\phi} \right]$$

$$= -\left(\frac{m \omega_0}{2} \right) \hat{z} \cdot \left[(y \hat{r} + z \hat{z}) \times \hat{\phi} \right]$$

$$= -\frac{m \omega_0}{2} \hat{z} \cdot [y \hat{z} - z \hat{y}] = -\frac{m \omega_0}{2} y^2$$

Figura 6: .

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0:$$

$$p_{\phi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m \dot{\phi}^2 + \frac{m \omega_0}{2} \dot{\phi}^2 = (\vec{r} \times \vec{P}) \cdot \hat{z}$$

$$\hat{z} \cdot (\vec{r} \times \nabla_{\vec{v}} U)$$

$$= -\hat{z} \cdot \left[(y \hat{r} + z \hat{z}) \times \left(\frac{m \omega_0}{2} \dot{\phi} \right) \hat{\phi} \right]$$

$$= -\left(\frac{m \omega_0}{2} \right) \hat{z} \cdot \left[(y \hat{r} + z \hat{z}) \times \hat{\phi} \right]$$

$$= -\frac{m \omega_0}{2} \hat{z} \cdot [y \hat{z} - z \hat{y}] = -\frac{m \omega_0}{2} y^2$$

$$\vec{P} = \vec{p} - \nabla_{\vec{v}} U$$

$$= \vec{p} + \frac{m \omega_0}{2} \hat{\phi}$$

$$= \vec{p} + \frac{e B}{2 c} y \hat{\phi}$$

Figura 7: .

$$\vec{P} = \vec{p} - \nabla_{\vec{v}} U; \quad U = \text{potencial generalizado}$$

Desarrollando esto anterior es:

$$\vec{\mathcal{P}} = \vec{p} + \frac{eB}{2c} \rho \hat{\phi}$$

Entonces el momento angular tiene asociado un momento angular orbital. Descubrir las constantes de movimiento no es algo simple.

$$\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{z}$$

$$\vec{r} = \rho \hat{\rho}(\phi) + z \hat{z}$$

Eso hace que la velocidad:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}} &= \dot{\rho} \hat{\rho} + \underbrace{\rho \frac{d\hat{\rho}}{d\phi} \frac{d\phi}{dt}}_{\hat{\phi}} + \dot{z} \hat{z} \\ &= (\vec{r} \times \vec{p}) \cdot \hat{z} \end{aligned}$$

1.3.2. Transformada de Legendre

Si ahora elegimos:

$$(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \longleftrightarrow (p_x, p_y, p_z)$$

Mediante una transformada de legendre (realizar las cuentas en casa)

$$H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} \left[p_\rho^2 + \frac{p_\phi^2}{\rho^2} + p_z^2 \right] - \frac{w_0}{2} p_\phi + \left(\frac{mw_0^2}{8} \right) \rho^2$$

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{m\omega_0}{2} (x\dot{y} - y\dot{x}) = \overline{L}$$

$$(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \xrightarrow{T.L.} (p_x, p_y, p_z).$$

$$H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} \left[p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right] - \frac{\omega_0}{2} p_\phi + \left(\frac{m\omega_0^2}{8} \right) \rho^2.$$

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0, \quad \phi \quad \left(\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \right)$$

$$\frac{\partial H}{\partial z} = 0.$$

$$H = \text{cte} = E$$

Figura 8: .

El tema de la próxima sesión iniciamos el capítulo 5, en total tendríamos 6 capítulos rematando con teoría de Hamilton Jacobi y si hay tiempo ver la relación entre H-J con la ec. de Schrodinger.